

1 Definizione

Diagramma **comportamentale** modella comportamento esterno del sistema senza specificare come viene realizzato (modella interazione tra sistema e agenti esterni).

- Può essere usato nella fase di definizione requisiti;
- Identifica requisiti funzionali di un sistema;
- Descrive in forma sia grafica che (quasi) narrativa le interazioni tra i possibili utenti ed il sistema;
- Risponde alla domanda "com'è usato il sistema?";
- Viene visto dall'esterno come **black box** non specificando dettagli interni;
- Comportamento del sistema analizzato dal punto di vista dei possibili utenti;
- Si presta quindi ad essere compilato a valle di interviste al committente.

1.1 Scenari e Casi d'uso

- **Scenario**: sequenza di passi che caratterizzano una particolare interazione utente / sistema;
- **Caso d'uso**: insieme di scenari con scopo finale dell'utente in comune;
 - Caso d'uso è una tipica interazione tra un attore ed il sistema per svolgere un'attività di lavoro utile;
 - Non rivela l'organizzazione interna del sistema;
 - Insieme dei casi d'uso rappresenta le funzionalità offerte agli attori dal sistema;
 - Diagramma UML dei casi d'uso spesso comprensibile anche ai "non addetti ai lavori".
- I possibili utenti sono **attori** nello scenario

2 Diagramma dei casi d'uso

inserire immagine

2.1 Subject (confini del sistema)

- Rappresenta limite tra ciò che è interno al sistema da sviluppare e ciò che è esterno ad esso (è il perimetro che delimita il sistema);
- Rappresentato da un rettangolo etichettato con il nome del sistema;
- Ciò che è interno ai confini andrà progettato, realizzato, verificato e validato, costituirà il prodotto SW.

2.2 Attore

Ruolo (o insieme di ruoli che utente del caso svolge nell'interagire col sistema). Gli attori sono **esterni** al sistema e possono essere:

- attori **primari**: perseguono lo scopo che caso d'uso cerca di soddisfare;
- attori **secondari**: attori con cui sistema interagisce ma non interessati allo scopo del caso d'uso.

Un attore primario può fornire stimolo che avvia caso d'uso oppure interagisce dopo che caso d'uso è stato avviato.

2.3 Caso d'uso

Sequenza di azioni che sistema può eseguire interagendo con attori esterni (unità di lavoro utile che sistema esegue dopo a suo innesco). L'innesco viene stimolato dall'attore primario (se esiste) per eseguire compito che attore deve eseguire, oppure può essere effettuato dal sistema, per interagire poi con uno o più attori.

2.4 Diagramma

Presenta una vista del sistema con attori, casi d'uso (ognuno dei quali può coinvolgere più attori) e loro associazioni.

- Un attore può partecipare a più casi d'uso;
- Normalmente presenti più clienti, quindi diverse persone potrebbero interpretare attore cliente;
- Una stessa persona può ricoprire ruoli diversi e quindi interpretare più attori.

3 Descrizione degli Scenari

Caso d'uso descritto mediante un insieme di scenari di interazione tra attori ed il sistema, mentre uno scenario è una sequenza di azioni / interazioni fra sistema ed attori. Uno scenario definisce:

- Come / quando inizia caso d'uso;
- Chi inizia caso d'uso;
- Interazione tra attore/i e caso d'uso + ciò che viene scambiato;
- Come / quando c'è bisogno di dati memorizzati o di memorizzare dati;
- Come / quando caso d'uso termina.

3.1 Stili di Descrizione

- **Testuali:** flusso chiaro di eventi da seguire;
- **Diagrammatici:** diagrammi UML di stato, di sequenza, di interazione;
- **Sequenza di passi** numerati: ciascun passo corrisponde a interazione tra attore e sistema, deve essere espresso con una frase semplice che indichi chi lo sta eseguendo e qual è il suo intento senza dettagli tecnici.

3.2 Scenari Principali / Alternativi

- **Scenario principale di successo:** descrive flusso principale;
- **Percorsi alternativi:** possono essere di successo o di insuccesso, riportano numero di passo in cui si discosta da scenario principale, condizione da soddisfare per scatenare tale divergenza e, al suo termine, in quale punto rientra nel flusso principale.

3.3 Pre e Post Condizioni

- **Pre-condizioni:** ciò di cui sistema deve assicurarsi prima di eseguire caso d'uso;
- **Post-condizioni:** ciò che sistema deve garantire al termine del caso d'uso.

3.4 IF, WHILE e FOR negli scenari

Cicli WHILE e FOR possono essere usati per racchiudere gruppi di passi da ripetere più volte, le alternative possono essere invece descritte mediante costrutti di delezione IF/ELSE.

3.5 Linee Guida per Descrizione di Scenari

- Scrivere in stile essenziale senza riferimenti a implementazione;
- Descrivere casi d'uso coincisi e completi;
- Descrivere casi d'uso a scatola nera (concentrarsi su responsabilità del sistema e non anticipare scelte alternative);
- Nella descrizione di caso d'uso non devono essere indicati dettagli che rivelino scelte di progetto del SW (non vengono affrontati aspetti della progettazione).
- Non devono essere presenti riferimenti a specifici file / moduli / interfacce utente, a meno che essi non rappresentino vincoli (es. vincoli dei sistemi già esistenti).

4 Relazioni fra Attori e fra Casi d'uso

4.1 Generalizzazione di Attori

- Attore specializzato conserva proprietà del generale oltre a possedere sue caratteristiche particolari;
- Freccia parte dall'attore specializzato e punta all'attore generale;
- Generalizzazione tra attori permette di estrarre ruoli comuni a più attori e semplificare diagrammi.

Inserisci immagine

4.2 Relazioni fra Casi d'uso

4.2.1 Generalizzazione fra Casi d'uso

Simile a generalizzazione fra classi in POO, caso d'uso generale (talvolta astratto) rappresenta diversi casi d'uso simili, mentre uno specializzato eredita comportamento / significato del generale fornendo i dettagli specifici dei casi d'uso simili, può inoltre **aggiungere passi** o **modificare il comportamento** del generale. *Inserire Immagine*

4.2.2 Inclusione fra Casi d'uso

Formalizza i casi in cui più casi d'uso *includono* una serie di azioni comuni, ponendo il **comportamento comune a più casi d'uso** come un caso d'uso incluso nei casi d'uso di partenza. Il caso d'uso base è *incompleto* senza il caso incluso.

- Inclusione non contiene informazioni su ordine dei casi d'uso;
- Caso incluso è una sequenza di azioni eseguita una o più volte dai casi includenti.

Inserisci Immagine

4.2.3 Inclusione e Generalizzazione

Se caso d'uso generale include un'altro caso d'uso, tutte le sue specializzazioni "ereditano" tale inclusione. *Inserisci Immagine*

4.2.4 Estensione dei Casi d'uso

Modella una sequenza opzionale di eventi / casi eccezionali, ciascuna estensione definisce nuovo caso d'uso che estende caso d'uso di partenza e ne varia comportamento "normale". Nel caso d'uso base si agganciano ad uno o più **eXtension Points** (XP) le condizioni che fanno scattare l'estensione.

- Estensione non contiene info su ordine dei casi d'uso;
- Estensioni potrebbero anche essere direttamente accessibili da un attore;
- In tal caso nel diagramma dei casi d'uso ci sarà una comunicazione (segmento) tra attore e caso d'uso esteso;
- Casi d'uso di estensione aggiungono un comportamento in corrispondenza di XP;
- Caso d'uso base si può svolgere anche senza casi d'uso di estensione (a differenza degli include);
- Creando estensioni separate descrizione del caso base rimane semplice.

Inserisci immagine

4.3 Errori Tipici con Casi d'uso

- Diagrammi troppo complessi con molti casi d'uso (ad es. diagrammi di flusso): casi d'uso rappresentano sequenze di azioni, non singole azioni;
- Ripetere nome dello stesso caso d'uso più volte nello stesso diagramma;
- Freccette delle relazioni di estensione o inclusione non sono tratteggiate, oppure nel verso sbagliato:
 - `||extend||`: freccia dal caso che descrive evento alternativo al caso base;
 - `||include||`: freccia dal caso base al caso che descrive azioni incluse.

4.4 Tracciabilità

Importante incrociare i requisiti funzionali e i casi d'uso per verificare la reciproca copertura: ogni requisito dev'essere coperto da almeno un caso d'uso e viceversa, tale informazione va riportata nella **matrice di tracciabilità**. *Inserisci Immagine*

4.5 Prodotto Finale

Analisi dei casi d'uso produce un **diagramma** dei casi d'uso e descrizioni di tutti gli **scenari** e di tutti i casi d'uso.

- Nel diagramma viene mantenuto piccolo sottoinsieme delle informazioni contenute nelle descrizioni degli scenari;
- Tutte informazioni contenute nel diagramma sono contenute anche nelle descrizioni degli scenari;
- Diagramma dei casi d'uso non dovrebbe mai essere considerato separatamente dalle descrizioni degli scenari.

5 Suggerimenti per Costruzione Diagramma Casi d'uso